ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Этап 2: Определение функциональных требований системы бронирования

Дисциплина: Учебная практика

Выполнили: студенты группы 2ВР-1-25
ФИО: Ефимова Полина и Батаев Глеб

Москва, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель этапа
2. Роль 1: Продакт-оунер
3. Роль 2: Разработчик
4. Роль 3: Дизайнер-аналитик

Цель этапа

Определить, что именно должен уметь разрабатываемый продукт (система бронирования аудиторий и оборудования для колледжа IT.Москва).

Роль 1: Продакт-оунер

Список функциональных требований:
1. Авторизация: Вход в систему через единый аккаунт студента/сотрудника колледжа.
2. Каталог ресурсов: Просмотр списка всех доступных аудиторий и оборудования с фотографиями, описанием и характеристиками.
3. Умный поиск и фильтрация: Возможность отфильтровать аудитории по вместимости, наличию ПК, а оборудование - по типу (VR и робототехника).
4. Календарь занятости: Интерактивная сетка (тайм-слоты), показывающая свободное и занятое время в реальном времени.
5. Онлайн-бронирование: Выбор даты, времени и конкретного ресурса с мгновенным подтверждением.
6. Личный кабинет: Раздел «Мои брони» с возможностью отмены или редактирования заявки.
7. Уведомления: Отправка напоминаний о предстоящей брони
8. Админ-панель: Управление инвентарем, добавление новых аудиторий, подтверждение/отклонение сложных заявок, просмотр статистики.

Определение приоритетов (для разработки):
Высокий приоритет: Авторизация, Календарь занятости, Онлайн-бронирование.
Средний приоритет: Каталог с фильтрами, Личный кабинет, Уведомления.
Низкий приоритет: Статистика для админов, отзывы о состоянии оборудования.

Обязательные функции MVP:
Вход через аккаунт колледжа.
Просмотр свободных слотов на текущую и следующую неделю.
Базовое бронирование аудитории (без сложной системы подтверждения админом, по принципу «первый пришел - первый занял»).
Защита от двойного бронирования одного и того же слота.

Роль 2: Разработчик

Оценка сложности реализации требований:
Низкая сложность: Личный кабинет, вывод списка аудиторий, создание форм ввода.
Средняя сложность: Настройка ролевой модели (студент, преподаватель, админ), фильтрация ресурсов.
Высокая сложность: Разработка интерактивного календаря с тайм-слотами в реальном времени и логика предотвращения конфликтов.

Технические ограничения:
Нагрузка: Система должна выдерживать пиковые нагрузки (например, начало семестра или сессия), когда сотни студентов одновременно пытаются забронировать места.
Кроссплатформенность: Интерфейс должен корректно отображаться как на десктопах в аудиториях, так и на мобильных телефонах студентов.

Зависимости:
1. Доступ к данным бронирующих и id устройства
2. Доступ к серверу
3. Серверная инфраструктура: Необходимость выделенного сервера и базы данных (например, PostgreSQL) для надежного хранения информации о бронированиях.
4. База расписания: Желательна интеграция с системой составления расписания занятий, чтобы система блокировала бронирование аудитории во время официальных пар.

Роль 3: Дизайнер-аналитик

Пользовательские сценарии:
Сценарий: Студент хочет забронировать VR-очки для подготовки к хакатону.
1. Студент заходит на сайт системы и авторизуется через аккаунт IT.Team
2. На главном экране в строке поиска вводит «VR-очки» или выбирает категорию «Оборудование».
3. Система показывает список доступных шлемов и календарь их занятости.
4. Студент выбирает завтрашний день, кликает на свободное время с 16:10 до 17:40.
5. Открывается модальное окно (форма бронирования), где нужно выбрать аудиторию для использования (например, ауд. 321) и подтвердить действие.
6. Система проверяет валидность, сохраняет бронь и показывает экран «Успешно забронировано!».
7. Студент получает уведомление.

Необходимые экраны для пользователя:
1. Экран авторизации: Лаконичная форма входа.
2. Главный экран: Быстрый поиск, ближайшие брони студента, кнопки перехода в каталоги.
3. Экран каталога (Аудитории / Оборудование): Сетка карточек с фото, характеристиками и статусом (свободно/занято).
4. Экран календаря: Детальный вид на неделю с возможностью клика по свободному слоту.
5. Модальное окно бронирования: Форма с выбором параметров и кнопкой «Забронировать».
6. Экран «Мои брони»: Список активных и прошлых броней с кнопками «Отменить» или «Редактировать».
7. Экран администратора (Панель управления): Таблицы с заявками, инвентарем и инструментами модерации.